TỔNG QUAN ĐỀ THI

TT	Tên bài	Tên file CT	Tên file dữ liệu vào	Tên file kết quả	Điểm
BÀI 1	Tam giác	TAMGIAC.CPP	TAMGIAC.INP	TAMGIAC.OUT	6
Bài 2	Chuỗi cân bằng	CLUMSY *	CLUMSY.INP	CLUMSY.OUT	5
BÀI 3	Bực bội	ANGRY.*	ANGRY.INP	ANGRY.OUT	3
Bài 4	Số ước NT	UOCNTO.	UOCNTO.INP	UOCNTO.OUT	3
BÀI 5	Đổi tiền	ATM.*	ATM.INP	ATM.OUT	2

Dấu * được thay thế bởi đuôi của ngôn ngữ lập trình tương ứng.

Bài 1. Tam giác Tên file: TAMGIAC.***

Cho ba số A, B, C. Hãy kiểm tra xem A, B, C có phải là 3 góc của 1 tam giác không? Nếu là số đo góc của một tam giác thì đó là tam giác gì?

INPUT: Một dòng chứa 3 số A, B, C

OUPUT:

- Nếu không là 3 góc của 1 tam giác thì thông báo là 0

- Nếu là 3 góc của 1 tam giác thì đưa ra thông báo: CAN (tam giác cân), DEU (tam giác dều), VUONG CAN (vuông cân), VUONG (tam giác vuông), THUONG (tam giác thường),

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
47 43 90	VUONG
47 43 80	0
47 53 80	THUONG

Bài 2. Chuỗi cân bằng Tên file: CLUMSY.CPP

Bessie là cô bò đang cố gắng gõ một chuỗi ngoặc đơn cân bằng vào máy tính xách tay của cô ta, nhưng cô ta rất vụng về (do móng guốc khá lớn) nên cô ta hay gõ mất các kí tự. Hãy giúp cô ta tính xem có bao nhiêu kí tự trong chuỗi ngoặc đơn cần phải được đổi chiều (có nghĩa là đổi dấu mở ngoặc đơn thành dấu đóng ngoặc đơn, và ngược lại) để chuỗi ban đầu thành chuỗi cân bằng.

Có nhiều cách để định nghĩa một chuỗi ngoặc là "cân bằng." Cách dễ nhất là số lượng dấu mở ngoặc '(' bằng số lượng dấu đóng ngoặc ')', và với bất kì chuỗi tiền tố nào, số lượng dấu mở ngoặc đơn '(' phải lớn hơn hoặc bằng số lượng dấu đóng ngoặc đơn ')'. Trong những ví dụ sau đây, những chuỗi ở bên dưới là chuỗi cân bằng:

( )
(( ))
( ) (( ) ( ))

Những chuỗi sau đây là chuỗi không cân bằng:

) (

( )) (
((( ))))

INPUT: CLUMSY.INP

- Một chuỗi dấu ngoặc đơn có độ dài tối đa là 100.000 kí tự.

OUTPUT: CLUMSY.OUT

- Một số tự nhiên duy nhất là số lượng dấu ngoặc đơn nhỏ nhất cần phải được đổi chiều để biến chuỗi ban đầu thành chuỗi cân bằng.

Ví dụ:

CLUMSY.INP	CLUMSY.OUT
())(	2

Bài 3: Bực bội **Tên file ANGRY.CPP**

Quá tức giận vì nông dân John chỉ cho ăn cỏ khô, những con bò quyết định sẽ phá hủy toàn bộ các đống cỏ khô hiện có của FJ rồi kiếm cớ để được ăn cỏ tươi.

Có N đống cỏ khô được đặt trên một đường thẳng với các vị trí là x_1, x_2, …, x_N. Những con bò quyết định mua K quả bom để phá hủy những đống cỏ khô đó. Mỗi quả bom có cùng bán kính phá hủy là R, tức là khi đặt quả bom ở vị trí x thì nó sẽ phá hủy tất cả các đống cỏ khô thuộc phạm vi $[x - R, x + R]$.

Vì sức công phá của các quả bom quá lớn sẽ rất đắt tiền, vì vậy những con bò chỉ mua những quả bom có bán kính phá hủy R là nhỏ nhất để phá được N đống cỏ khô đó.

Hãy tìm giá trị R nhỏ nhất để có thể đáp ứng được yêu cầu của những con bò.

INPUT: ANGRY.INP

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N ($1 \le N \le 50.000$) và K ($1 \le K \le 10$).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng là số nguyên x_i ($0 \le x_i \le 10^9$) là vị trí của mỗi con bò.

OUTPUT: ANGRY.OUT

- Chứa giá trị nhỏ nhất của R

Ví dụ:

ANGRY.INP	ANGRY.INP
7 2 20 25 18 8 10 3 1	5

Bài 4. Số ước nguyên tố Tên file: uocnto.cpp

Hãy đếm trong đoạn [a, b] các số nguyên dương thỏa mãn yêu cầu: số lượng các ước của nó là một số nguyên tố.

Input: uocnto.inp

- Dòng 1: chứa số T là số lượng các đoạn cần đếm
- Dòng 2: T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một cặp số nguyên a và b

Output: uocnto.out

- Gồm T dòng, mỗi dòng là kết quả tương ứng với input

Ví dụ:

Uocnto.inp	Uocnto.out
2 2 5 1 100	4 32

Ràng buộc

- Subtask1: có 30% số điểm $1 \le a \le b \le 200$ và $T \le 100$
- Subtask2: có 30% số điểm $1 \le a \le b \le 2000$ và $T \le 1000$
- Subtask3: có 40% còn lại $1 \le a \le b \le 10^6$ và $T \le 10^5$

Bài 5: Đổi tiền **Tên file: ATM.CPP**

Một máy rút tiền tự động có ***n*** loại tiền mệnh giá lần lượt là $d_1, d_2, \ldots, d_n$ đồng. Bạn An cần rút số tiền là ***S*** sao cho tổng số tờ tiền rút được là ít nhất có thể.

Em hãy lập trình cho máy ATM có thể đưa ra tổng số lượng tờ tiền thỏa mãn yêu cầu trên. Giả thiết rằng luôn có cách rút tiền tối ưu.

Input: ATM.INP

- Dòng 1: chứa hai số nguyên dương ***n*** và ***S*** ($1 <= n <= 100$, $1 <= S <= 10000$)
- Dòng 2: chứa n số nguyên dương $d_1, d_2, \ldots, d_n$ ($1 <= d_i <= 10000$)

Output: ATM.OUT

- Dòng 1: chứa số nguyên ***K*** là tổng số tờ tiền ít nhất.
- Dòng 2: chứa n số nguyên $k_1, k_2, \ldots, k_n$ là số lượng tờ tiền tương ứng với các mệnh giá $d_1, d_2, \ldots, d_n$.

Ví dụ:

ATM.INP	**ATM.OUT**
3 35 1 2 4	10 1 1 8

----------HẾT----------